



第 9 课时

竖式计算 (设置域宽 setw)

竖式计算——设置域宽 setw()



数学老师请你帮忙，
在屏幕上输出 $18+870$
的竖式，试编一程序，实
现这个功能。



```
#include<iostream>
#include<iomanip> // 为了使用 setw() 来设置域宽
using namespace std;
int main()
{
    int a,b,s;
    a=18;
    b=870;
    s=a+b;
    cout<<setw(10)<<a<<endl;
    cout<<setw(4)<<'+'<<setw(6)<<b<<endl;
    cout<<" -----"<<endl;
    cout<<setw(10)<<s<<endl;
    return 0;
}
```

运行结果：

$$\begin{array}{r} 18 \\ + 870 \\ \hline 880 \end{array}$$


有意思吗

```

int a,b,s;
a=18;
b=870;
s=a+b;
cout<<setw(10)<<a<<endl;
cout<<setw(4)<<'+<<setw(6)<<b<<endl;
cout<<" -----"<<endl;
cout<<setw(10)<<s<<endl;

```



有..有点意思..

								1	8			
			+					8	7	0		
								8	8	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	

域宽

`setw(10)`

`#include <iomanip>`

`setw()` 的使用

- 默认右对齐；
- `setw` 只对直接跟在后面的输出数据起作用；
- 如果输出数据较小，则按设置域宽输出，前面补空格；
- 如果输出数据较大，则按实际位数输出。

我终于明白了！



编程小词典

- **iomanip** **io** 是输入输出的缩写， **manip** 是 **manipulator**(操纵器) 的缩写
- **setw** **set width** 的缩写， 设置域宽

一定要记住了



课后作业

1、选择题

为了让计算机完成一个完整的任务而编写的一串指令序列称为（ ）。

- A. 命令
- B. 口令
- C. 程序
- D. 软件

2、阅读程序写结果。

```
#include <iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b,c;
    a=3;
    b=4;
    c=a*a+b*b;
    cout<<a<<"*"<<a<<"+"<<b<<"*"<<b<<"="<<setw(2)<<c<<endl;
    return 0;
}
```

a	b

输出：_____



欲言又止 稍加思考

课后作业

3、完善程序。

已知 **a** 为 **15**，**b** 为 **3**，输出
a-b 的竖式计算。

```
#include <iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b,c;
    a=15; b=3;
    c=a-b;
    cout<<setw(5)<<a<<endl;
    cout<<setw(2)<<'-'<<setw(3)<<____<<endl;
    cout<<"-----"<<endl;
    cout<<____<<c<< endl; // 占 5 个字符宽度
    return 0;
}
```

注：所有程序作业，必须上机完成，不能只写在教材上！

下课啦！

